

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • Tle D

Sensibilisation sur les effets de certaines substances sur la transmission synaptique

Module I : Le Monde Vivant — Les synapses

Cette fiche évalue les connaissances fondamentales sur la synapse et les effets de substances actives. Répondez directement sur la copie.

EXERCICE 1 Structure et ultrastructure synaptique

Complétez le tableau comparatif ci-dessous en utilisant les termes suivants : fente synaptique, vésicules synaptiques, mitochondries, récepteurs, bouton terminal, corps granuleux, zone active, membrane post-synaptique.

1. Remplissez les cases vides du tableau.
2. Nommez le type de synapse où l'espace intercellulaire est le plus étroit (environ 3,5 nm).

Élément structural	Localisation (Pré / Post)	Rôle principal
Vésicules contenant le neurotransmetteur		Stockage et libération du message chimique
	Présynaptique	Site de fusion des vésicules (libération)
Espace extracellulaire		Diffusion du neurotransmetteur
Densité post-synaptique (récepteurs)		Reconnaissance du message / Dépolarisation
Mitochondries nombreuses		Fourniture d'ATP pour le recyclage

EXERCICE 2 Classification des synapses : Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai (V) ou Faux (F) et justifiez brièvement en une phrase.

1. La plaque motrice est une synapse neuro-neuronique. V / F
2. Dans une synapse à transmission électrique, le courant passe directement via des jonctions communicantes (gap junctions). V / F
3. La transmission chimique est unidirectionnelle (pré → post) alors que la transmission électrique est souvent bidirectionnelle. V / F
4. Les synapses neuro-glandulaires libèrent toujours de l'acétylcholine. V / F

EXERCICE 3 Sommation et rôle intégrateur

Un neurone reçoit des influx sur ses dendrites. On observe les potentiels post-synaptiques (PPS) suivants au niveau du cône d'émergence (zone de déclenchement) :

- PPS excitateurs (PPSE) : 5 mV, 4 mV, 3 mV.
- PPS inhibiteurs (PPSI) : -6 mV, -4 mV.

Le seuil de déclenchement du potentiel d'action est de 10 mV par rapport au potentiel de repos.

1. Calculez le potentiel de membrane résultant si tous ces PPS arrivent simultanément (sommation spatiale).
2. Le potentiel d'action est-il déclenché ? Justifiez.
3. Définissez la sommation temporelle.

EXERCICE 4 Expérience de Loewi et identification du médiateur

L'expérience classique d'Otto Loewi (1921) sur le cœur de grenouille a mis en évidence la nature chimique de la transmission synaptique.

1. Citez les deux substances (cœurs) utilisées dans le montage initial (cœur donneur et cœur receveur).
2. Quel nerf a été stimulé sur le cœur donneur pour provoquer la libération du « Vagusstoff » ?
3. Quel est le nom chimique actuel du « Vagusstoff » identifié plus tard par Dale ?
4. Précisez l'effet de cette substance sur la fréquence cardiaque.

EXERCICE 5 Effets de substances sur la transmission cholinergique

Associez chaque substance à son mécanisme d'action principal et à son effet sur la transmission synaptique au niveau de la plaque motrice (synapse cholinergique).

1. Complétez le tableau.
2. Parmi ces substances, laquelle est utilisée thérapeutiquement dans la myasthénie (maladie auto-immune détruisant les récepteurs à l'acétylcholine)? Justifiez.

Substance	Mécanisme d'action (cible moléculaire)	Effet sur la transmission
Curare		
Physostigmine (inhibiteur de l'acétylcholinestérase)		
Toxine botulique		
Nicotine	Agoniste des récepteurs nicotiniques	

EXERCICE 6 QCM : Mécanismes synaptiques et drogues

Une seule réponse correcte par question. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. L'arrivée d'un potentiel d'action au niveau du bouton terminal provoque l'ouverture de canaux :
 - (a) Au sodium (Na^+) voltage-dépendants.
 - (b) Au potassium (K^+) voltage-dépendants.
 - (c) Au calcium (Ca^{2+}) voltage-dépendants.
 - (d) Au chlore (Cl^-) ligand-dépendants.
2. La cocaïne et les antidépresseurs de type IRS (inhibiteurs de la recapture de la sérotonine) agissent tous deux sur le même processus :
 - (a) La synthèse du neurotransmetteur.
 - (b) La libération vésiculaire.
 - (c) La recapture du neurotransmetteur par le transporteur membranaire (SERT/DAT).
 - (d) La dégradation enzymatique dans la fente.
3. Un PPS inhibiteur (PPSI) correspond généralement à :
 - (a) Une entrée massive de Na^+ (dépolarisation).
 - (b) Une sortie de K^+ ou entrée de Cl^- (hyperpolarisation/stabilisation).

(c) Une entrée de Ca^{2+} .

(d) L'ouverture de canaux Na^+/K^+ non sélectifs.